Regularização, BatchNorm, Dropout e callbacks

Resumo de consulta · capítulo 11/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Identificar e combater overfitting com métodos apropriados.

Fundamento 1
L2 penaliza magnitude de pesos, dropout desativa unidades aleatoriamente durante treinamento, BatchNorm normaliza ativações por lote; EarlyStopping monitor

Fundamento 2
Cuidado com conjuntos de validação pequenos e parada prematura.

Fundamento 3
O que a função aprende?

Fundamento 4
Qual métrica indica utilidade real?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$L_{total}=L_{dados}+\lambda ||W||^2$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
rng=np.random.default_rng(12)

Operação 3
W=np.array([1.,-2.,.5]);lam=.1

Laboratório aplicado
Regularização de pesos, dropout e early stopping têm mecanismos distintos. A validação para interrupção deve ficar dentro do treino.

Trecho aplicado
from sklearn.datasets import make_moons

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que o Dropout é normalmente desativado na inferência?

Solução
Porque o modelo deve produzir previsões estáveis usando a rede completa; a escala é ajustada no treinamento.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.